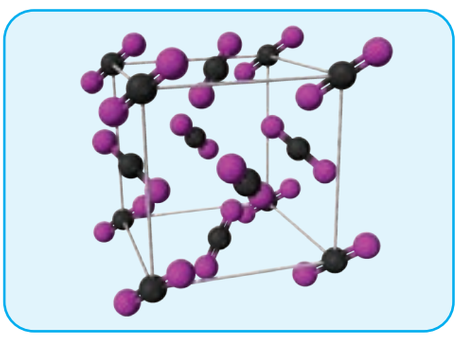
தங்களுக்குத் தெரியுமா?

எழுதப் பயன்படுத்தும் பென்சில்களில் கிராஃபைட் பயன்படுகிறது. இது பென்சிலில் இருந்து எளிதாக நழுவி, தாளில் கருமையான ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் இதன் நழுவுத் தன்மையினால் இருசக்கர வாகன சங்கிலிகளில் பயன்படுத்தப்படும் உயவு எண்ணெயாகவும் மேலும் பல்வேறு உயவு எண்ணெய்களின் ஒரு பகுதி பொருளாகவும் பயன்படுகிறது.

### (i) முனைவற்ற மூலக்கூறு படிகங்கள்

இப்படிகங்கள் உட்கூறுகளாக உள்ள மூலக்கூறுகள் வலிமைக் குறைந்த சிதைவு விசை அல்லது லண்டன் விசைகளால் ஒன்றொடொன்று பிணைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகள் குறைந்த உருகுநிலை உடையவை. மேலும் அறை வெப்பநிலையில் வழக்கமாக திரவங்களாகவோ வாயுக்களாகவோ காணப்படுகின்றன. எ.கா நாஃப்தலீன், ஆந்தரசீன்.

### (ii) முனைவுற்ற மூலக்கூறு படிகங்கள்



இவற்றின் உட்கூறுகளான மூலக்கூறுகள் முனைவுற்ற சகப்பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகள் ஒப்பீட்டு அளவில் வலிமையான இருமுனை – இருமுனை இடை விசைகளால் ஒன்றோடொன்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. முனைவற்ற மூலக்கூறு படிகங்களைக் காட்டிலும் இவற்றின் உருகுநிலை அதிகம். எ.கா திட $CO_2$, மற்றும் திட $NH_3$ முதலியன.

### (iii) ஹைட்ரஜன் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள மூலக்கூறு படிகங்கள்

இத்தகைய படிகங்களில் காணப்படும் உட்கூறு மூலக்கூறுகளுக்கிடையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு காணப்படுகிறது. பொதுவாக அறை வெப்பநிலையில் இவைகள் மென்மையான திண்மங்களாகும். எ.கா பனிக்கட்டி ($H_2O$), குளுக்கோஸ், யூரியா முதலியன.

### 6.3.4 உலோகப் படிகங்கள்

உலோகப் பிணைப்பினைப் பற்றி தாங்கள் ஏற்கனவே பதினொன்றாம் வகுப்பில் கற்றறிந்துள்ளீர்கள். உலோகப் படிகங்களின் அணிக்கோவைப் புள்ளிகளில் நேர்மின் சுமையுடைய உலோக அயனிகள் காணப்படுகின்றன. இவைகள் எலக்ட்ரான் நிரம்பிய வெளியில் விரவியுள்ளன. இப்படிகங்கள் கடினமானவை. மேலும் அதிக உருகுநிலையுடையவை. இவைகள் தங்களுக்கேஉரியபளபளப்புத்தன்மைகளைப் பெற்றிருப்பதுடன் மிகச் சிறந்த வெப்ப மற்றும் மின்கடத்தும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. எ.கா Cu, Fe, Zn, Ag, Au, Cu-Zn போன்ற உலோகங்கள் மற்றும் அவற்றின் உலோகக் கலவைகள்.

## 6.4 படிக அணிக்கோவைத்தளம் மற்றும் அலகுக்கூடு

முப்பரிமாண வடிவமைப்பில் அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகள் ஒன்றினைப் பொறுத்து மற்றொன்று வரையறுக்கப்பட்ட சீரான ஒரு அமைப்பில் காணப்படுவது படிக திடப்பொருட்களின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பண்பாகும். இவ்வாறு படிகம் முழுமையும் சீராக காணப்படும் இந்த ஒழுங்கமைப்பு படிக அணிக்கோவைத்தளம் என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு படிக திடப்பொருளில், மீண்டும் மீண்டும் தோன்றக்கூடிய, முப்பரிமாண எளிய அடிப்படை வடிவமைப்பு அலகுக்கூடு என அழைக்கப்படுகிறது. பின்வரும் படத்தின் மூலம் அணிக்கோவை



XII U6 Solid State - Jerald.indd 200 04-01-2021 15:25:55